

FECAP

Motion Tennis

Projeto Interdisciplinar: Sistemas Embarcados e Robótica

**São Paulo,
2026**

Integrantes

Arthur Rodrigues Ferreira - 24026567

Felipe Oluwaseun Santos Ojo - 24026245

Gabriel Henrique Coelho Marussi - 24026609

Nicolas Roberto Jordan Morales - 24025897

1.Introdução

Este arquivo tem como objetivo documentar e apresentar como será o desenvolvimento do projeto da matéria de IOT. Nele, será possível identificar a problemática, a estrutura do projeto e os itens utilizados para a solução física inicial e seus relacionamentos.

2. Problema e contexto

2.1 Qual é o problema identificado?

O problema identificado é a dificuldade de transformar um treino de tênis em uma experiência mensurável e adaptável ao nível do jogador. Em um treino convencional, muitos exercícios dependem da orientação do treinador e nem sempre existe uma forma simples de registrar informações como acertos, erros, sequência de acertos e evolução do praticante.

2.2 Quem é afetado por ele

O problema afeta principalmente jogadores iniciantes e intermediários, que precisam desenvolver fundamentos e consistência, e também treinadores, que necessitam acompanhar o desempenho dos alunos e configurar exercícios de acordo com objetivos específicos.

2.3 Em que contexto ele ocorre

O contexto considerado é o treinamento de tênis realizado em quadra, utilizando uma máquina lançadora de bolas.

2.4 Qual aspecto do problema poderá ser tratado por meio de automação, robótica ou coleta de dados?

A automação poderá atuar na execução controlada das atividades e na coleta automática dos dados produzidos durante a sessão. O protótipo deverá identificar eventos como, acertos, sequência de acertos e velocidade do jogador. Esses dados serão utilizados para gerar pontuação, histórico e indicadores de desempenho.

3. Solução proposta

A solução proposta será um ambiente de treinamento inteligente com alvos composta por:

- ESP32 como unidade central de controle;
- Alvo físico de treino com sensores de impacto;
- LEDs para indicar o alvo ou o próximo objetivo do exercício;
- Wi-Fi do ESP32 para integração com a API;
- Site interativo para realizar análises de desempenho dos jogadores e criação de treinos imersivos

O jogador poderá acessar a plataforma de treinamento, selecionar um treino pré definido de acordo com seu nível e objetivo e iniciar uma sessão. O sistema então executará uma sequência de exercícios utilizando LEDs para indicar os objetivos de cada rebatida. Após o jogador realizar o golpe, sensores instalados no alvo detectarão o impacto. O ESP32 processará o evento, registrará o resultado, atualizará a pontuação e fornecerá feedback ao jogador. Ao término da sessão, o jogador poderá visualizar na plataforma suas estatísticas para acompanhamento do desempenho.

Jogador → inicia o treino no site → ESP32 recebe o objetivo e inicia o temporizador da sessão → máquina executa o lançamento → jogador rebate → sensor detecta o impacto → ESP32 processa o evento → pontuação e evento são registrados → dados ficam disponíveis no dashboard e são contabilizados no fim do treino.

Exemplo de treino: “Acerte o Alvo”.

1. O sistema inicia a sessão.
2. Um LED indica o alvo correspondente.
3. A máquina executa o lançamento da bola de tênis.
4. O jogador rebate.
5. O sensor do alvo identifica o impacto.
6. O ESP32 registra acerto ou erro.
7. O sistema atualiza sequência e pontuação.
8. Ao final, o resultado é armazenado na sessão.

4. Microcontrolador

Microcontrolador escolhido: ESP32.

Quantidade de entradas e saídas:

O ESP32 possui entradas suficientes para conectar sensores de impacto, botões e LEDs e, caso necessário, outros componentes para o protótipo.

Conectividade:

O ESP32 possui Wi-Fi e Bluetooth integrados. O Wi-Fi é útil para a comunicação com a API, permitindo enviar eventos e resultados da sessão.

Capacidade de processamento:

O processamento envolve leitura de sensores, tratamento de eventos, controle de atuadores, execução da lógica do treino e comunicação.

Compatibilidade:

O ESP32 trabalha com sensores digitais e analógicos e com atuadores como LEDs e servomotor.

Custo e disponibilidade:

O ESP32 é amplamente disponível em e-commerces com custo médio de R\$ 38,00

5. Sensores

Sensor	O que será medido/detectado	Como será utilizado
Sensor piezoelétrico de impacto	Vibração/impacto produzido pela bola no alvo	Identificar que a bola atingiu o alvo e registrar o evento
Botão físico	Comando do usuário	Iniciar, pausar, retomar ou interromper o treino

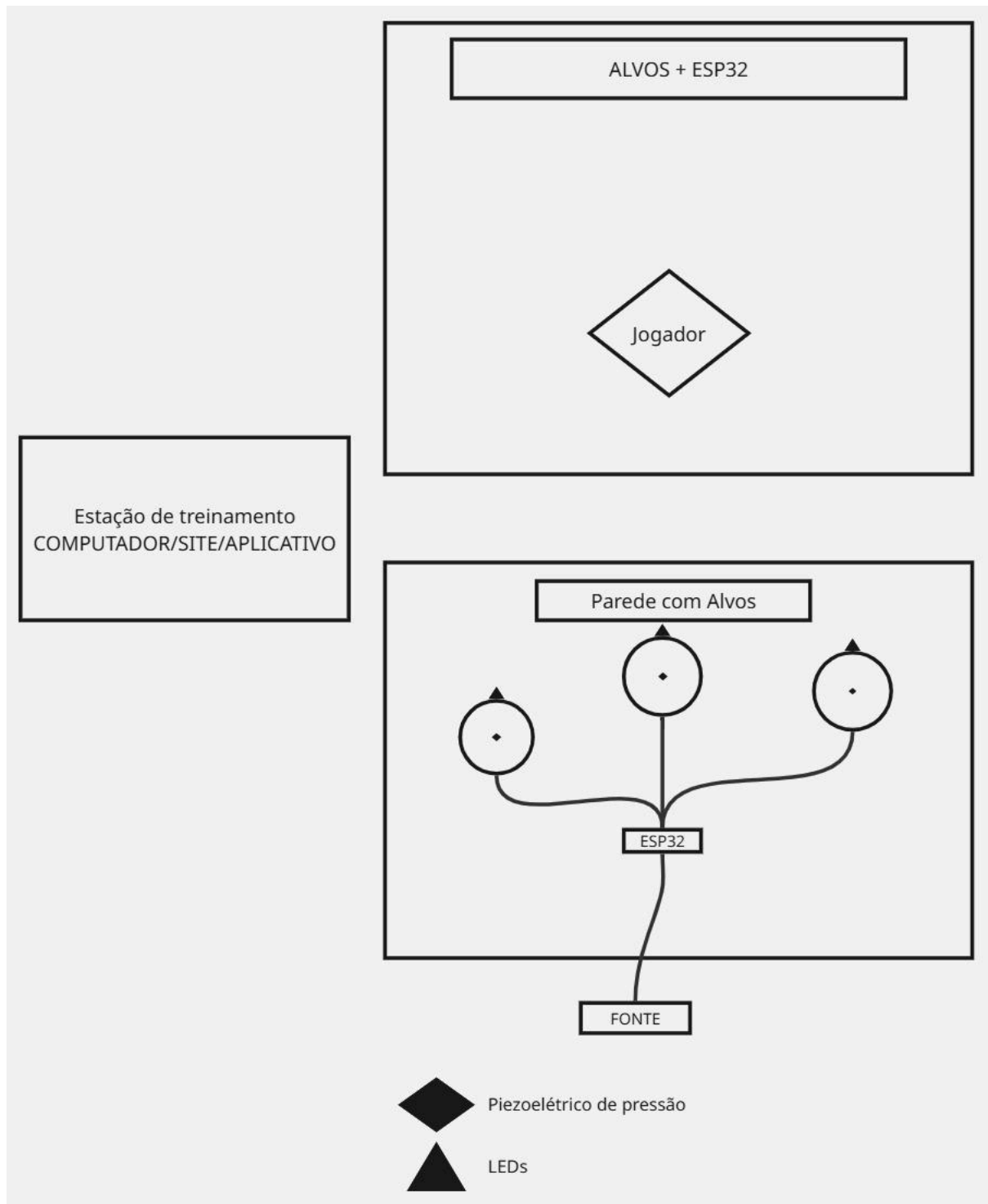
O sensor piezoelétrico será priorizado no MVP por permitir uma implementação simples de detecção de impacto em um alvo físico. Os demais sensores poderão ser ajustados após os primeiros testes.

6. Atuadores e demais componentes eletrônicos

Componente	Função
LEDs	Indicar visualmente alvo, estado ou resultado
Servomotor	Permitir movimentação de uma parte mecânica do protótipo referente ao alvo

Botões	Iniciar, pausar, retomar e realizar parada
Fonte de alimentação	Alimentar ESP32 e demais componentes
Protoboard	Montagem e testes iniciais
Resistores	Adequação dos circuitos
Cabos/jumpers	Conexões elétricas
Estrutura do alvo	Suporte físico para sensores e área de impacto

7. Croqui da solução



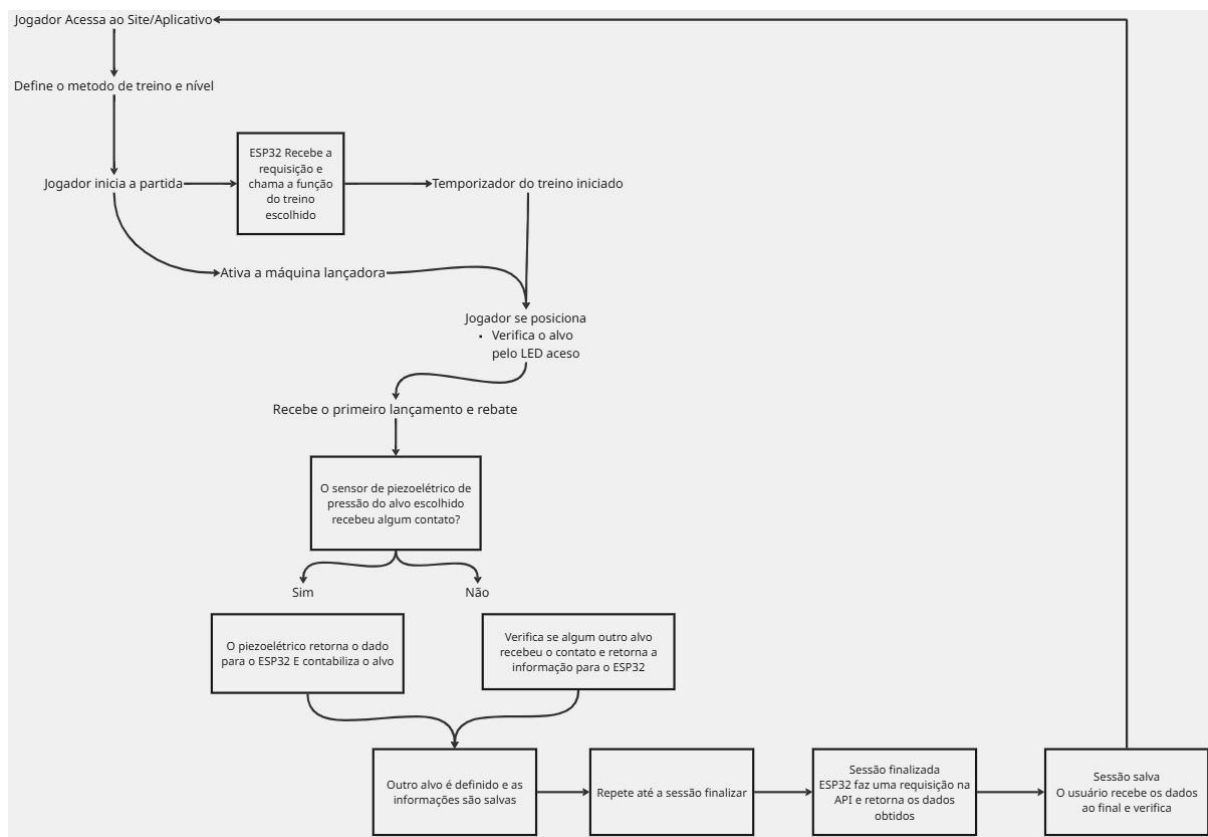
8. Arquitetura preliminar

Fluxo físico:

Sensores → ESP32 → processamento → lógica/máquina de estados → atuadores → registro.

Fluxo de integração:

ESP32 → Wi-Fi → API → Banco de Dados → Aplicativo/Dashboard.



9. Lista preliminar de materiais

Componente	Quantidade	Função no Projeto	Já disponível
ESP32	1	será utilizado como microcontrolador principal do sistema, responsável pelo processamento dos dados dos sensores, controle dos atuadores e comunicação Wi-Fi.	Sim
Piezoelétrico de Pressão	6 a 7	serão utilizados para detectar o impacto da bola no alvo	Sim
LEDs	12 a 16	serão utilizados para fornecer indicações visuais ao jogador, como objetivos, acertos, erros e estados da sessão.	Não
Resistor	6	serão utilizados para adequar e proteger os circuitos eletrônicos.	Sim
Protoboard	1	será utilizada para realizar a montagem e os testes iniciais dos circuitos.	Sim
Jumpers e cabos	80+	serão utilizados para realizar as conexões entre o ESP32, sensores e demais componentes.	Sim
Fonte de Alimentação	1	será utilizada para fornecer energia aos componentes do protótipo.	Não
Estrutura do Alvo (Madeira)	1	será utilizada como suporte físico para os	Não

		sensores e para a área de impacto da bola.	
--	--	---	--